

Prop metrica poincare

Proposición 1 (Métrica de Poincaré). *La aplicación $\wp: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, \infty)$ dada por*

$$\wp(z, w) = \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica de Poincaré.

Demostración: Veamos que se satisfacen las tres propiedades. Sean $z, w, u \in \mathbb{D}$.

(i) Como $\varrho(z, w) \in [0, 1)$, $\varphi(0) = 1$ y φ es creciente, $\varphi(\varrho(z, w)) \geq 1$, luego $\wp(z, w) \geq 0$.

Además, $\wp(z, w) = 0 \iff \varphi(\varrho(z, w)) = 1 \iff \varrho(z, w) = 0 \iff z = w$.

(ii) Como $\varrho(z, w) = \varrho(w, z)$, se tiene que $\wp(z, w) = \wp(w, z)$ por definición.

(iii) Por el ~~teo-metrica-pseudohiperbolica-desigualdad-triangular-generalizada~~/Teorema 1 y el ~~lem-desigualdad-triangular-producto-hiperbolico~~/??, se tiene que

$$\varrho(z, w) \leq \frac{\varrho(z, u) + \varrho(u, w)}{1 + \varrho(z, u) \varrho(u, w)} \implies \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)} \leq \frac{1 + \varrho(z, u)}{1 - \varrho(z, u)} \cdot \frac{1 + \varrho(u, w)}{1 - \varrho(u, w)}.$$

Aplicando logaritmos, se obtiene la desigualdad triangular para $\wp$. ■

Referenciado en

- Derivada hiperbólica
- Lem comparacion metricas pseudohiperbolica poincare euclidea